

Машины Тьюринга

Теория автоматов и формальных языков

Лекция №3

Буряченко В.В.

История

- ▶ Одним из первых формальных определений алгоритма было определение английского математика А. Тьюринга, который в 1936 г. описал схему некоторой гипотетической (абстрактной) машины и формализовал правила выполнения действий при помощи описания работы этой машины.
- ▶ Основным следствием формализации алгоритмов с использованием машины Тьюринга является возможность доказательства существования или несуществования алгоритмов решения различных задач.
- ▶ “Всякий алгоритм может быть реализован соответствующей машиной Тьюринга”.

Неформальное определение машины Тьюринга

- ▶ Машина Тьюринга представляет собой автомат, имеющий бесконечную в обе стороны ленту, считывающую головку и управляющее устройство.
- ▶ Управляющее устройство может находиться в одном из состояний, образующих конечное множество $Q = \{q_0, q_1, \dots, q_n\}$.
- ▶ Множество Q называют внутренним алфавитом машины Тьюринга.

Неформальное определение машины Тьюринга

- ▶ Лента разделена на ячейки, в каждой из которых может быть записан один из символов конечного алфавита $A = \{a_0, a_1, \dots, a_m\}$, который называют входным алфавитом машины Тьюринга.
- ▶ Считывающая головка обзревает ячейку ленты и в зависимости от символа в этой ячейке и состояния управляющего устройства:
 - ▶ записывает в ячейку новый символ или оставляет его без изменения;
 - ▶ сдвигается на ячейку влево или вправо или остается на месте.

Графические изображения машины Тьюринга

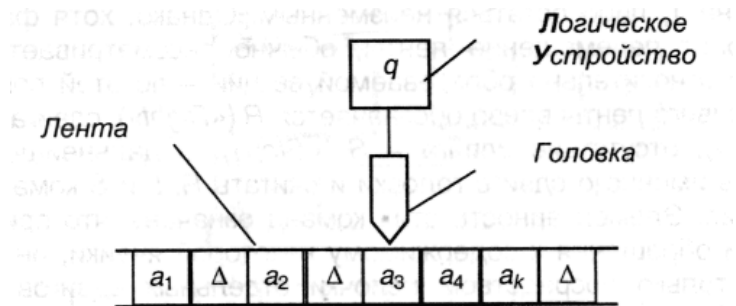
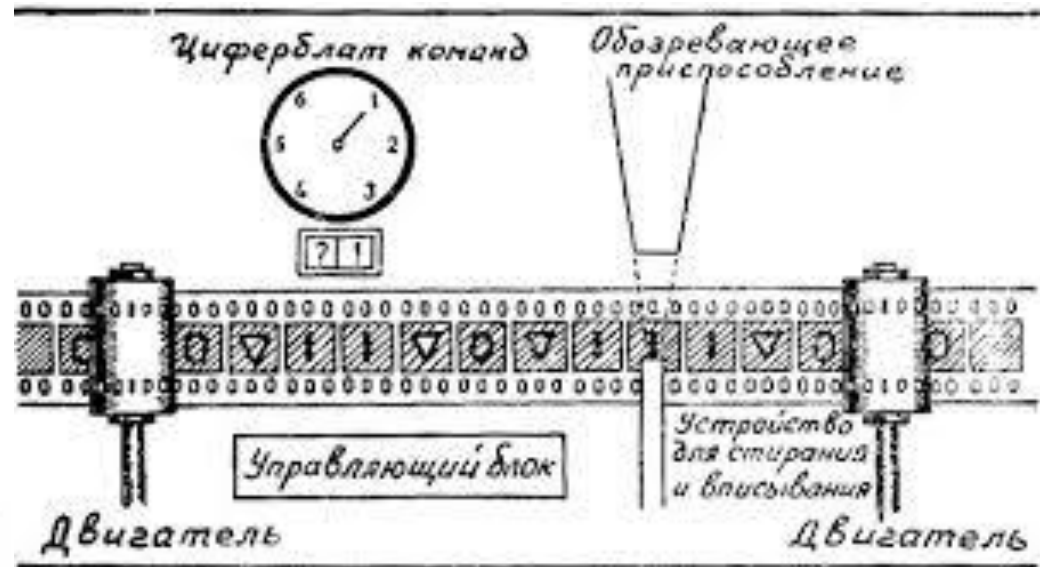
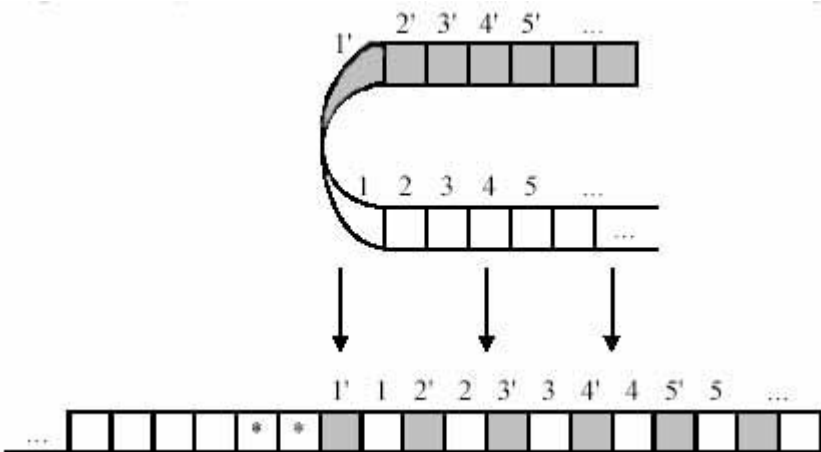


Рис. 7.1. Схема машины Тьюринга



Формальное определение машины Тьюринга

- ▶ **Алфавит A** – это некоторое конечное множество символов.
- ▶ **Цепочкой** над алфавитом называется последовательность символов из этого алфавита. Длина цепочки x представляет собой число символов в цепочке и обозначается $|x|$. Длина пустой цепочки равна нулю.
- ▶ **Конкатенацией** цепочек X и Y называют цепочку, полученную приписыванием символов цепочки Y справа к цепочке X .

Формальное определение машины Тьюринга

- ▶ Машиной Тьюринга называется семерка вида $T = (Q, A, \delta, p_0, p_z, a_0, a_1)$, где
- ▶ Q – конечное множество состояний, в которых может находиться управляющее устройство;
- ▶ A – входной алфавит;
- ▶ δ – функция переходов, $\delta = Q \cdot A \rightarrow Q \cdot A \cdot S$, где $S = \{R, L, E\}$ - направления сдвига;
- ▶ p_0 – начальное состояние; $p_0 \in Q$;
- ▶ p_z – заключительное состояние; $p_z \in Q$;
- ▶ a_0 – символ для обозначения пустой ячейки, $a_0 \in A$;
- ▶ a_1 – специальный символ - разделитель цепочек на ленте, $a_1 \in A$.

Команды

- ▶ Командой машины Тьюринга называется элемент функции переходов $qa \rightarrow pbr$, где q и $p \in Q$; a и $b \in A$; $r \in S$.
- ▶ Каждая команда описывает один такт работы машины Тьюринга.
- ▶ Конфигурация машины Тьюринга представляется следующим образом: $t = \langle CqaB \rangle$, где C - цепочка, находящаяся слева от считывающей головки;
- ▶ q - состояние машины Тьюринга;
- ▶ a - символ, находящийся под головкой машины Тьюринга;
- ▶ B - цепочка, находящаяся справа от головки машины Тьюринга.

Формальное определение машины Тьюринга

- ▶ Машина Тьюринга перерабатывает цепочку x в цепочку y , если, действуя из начальной конфигурации и имея на ленте цепочку x , машина Тьюринга переходит в заключительную конфигурацию, имея на ленте цепочку y .
- ▶ Если начальная и заключительная конфигурации являются стандартными, то процесс переработки x в y является правильной переработкой.

Способы представления машины Тьюринга

Представление машины Тьюринга **совокупностью команд**:

- ▶ Совокупность всех команд, которые может выполнять машина, называется ее программой.
- ▶ Машина Тьюринга считается заданной, если заданы ее внешний и внутренний алфавиты, программа, начальная конфигурация и указано, какие из символов обозначают пустую ячейку и заключительное состояние.

Представление машины Тьюринга совокупностью команд

- ▶ Чтобы записать совокупность команд, нужно воспользоваться следующими правилами:
- 1. начальному шагу алгоритма ставится в соответствие q_0 - начальное состояние;
- 2. циклы реализуются так, что последнее действие цикла должно соответствовать переходу в то состояние, которое соответствует началу цикла;
- 3. соседним шагам алгоритма соответствует переход в смежные состояния, которые соответствуют этим пунктам;
- 4. последний шаг алгоритма вызывает переход в заключительное состояние.

Пример задачи, решаемой с помощью построения машины Тьюринга

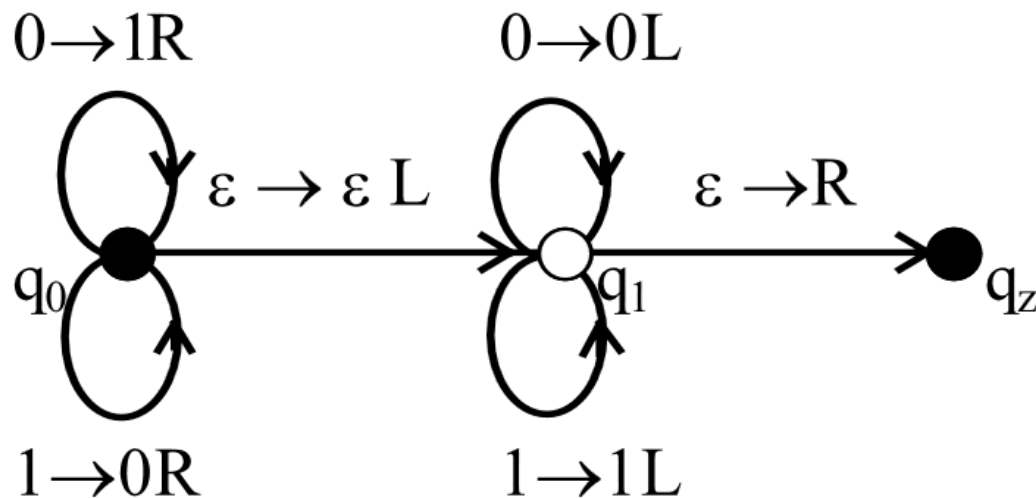
- ▶ Совокупность команд машины Тьюринга, которая инвертирует входную цепочку, записанную с использованием нулей и единиц.
- ▶ Пусть алфавит машины Тьюринга задан множеством $A = \{0, 1, \varepsilon\}$, где символ ε соответствует пустой ячейке, а число состояний устройства управления задано в виде множества $Q = \{q_0, q_1, q_z\}$.
- ▶ Если начальная конфигурация имеет вид $q_0 110011$, то конечная конфигурация после завершения операции инвертирования должна иметь вид $q_z 001100$.

Пример задачи, решаемой с помощью построения машины Тьюринга

- ▶ Если начальная конфигурация имеет вид $q_0110011$, то конечная конфигурация после завершения операции инвертирования должна иметь вид $q_z001100$.
- ▶ Для решения задачи машиной будет порождена следующая последовательность команд:
- ▶ $q_01 \rightarrow q_00R,$ $q_10 \rightarrow q_10L,$
- ▶ $q_00 \rightarrow q_01R,$ $q_11 \rightarrow q_11L,$
- ▶ $q_0\varepsilon \rightarrow q_1\varepsilon L,$ $q_1\varepsilon \rightarrow q_z\varepsilon R.$

Представление машины Тьюринга графом

- ▶ каждому состоянию требуется поставить в соответствие вершину графа, а каждой команде - помеченную дугу.



Представление машины Тьюринга таблицей соответствия

- ▶ Составляется таблица, в которой каждому состоянию соответствует строка;
- ▶ Каждому символу из входного алфавита - столбец.
- ▶ В клетках таблицы на пересечении строки и столбца будет находиться действие (или правая часть команды).

	0	1	ε
q_0	$q_0 1R$	$Q_0 0R$	$q_1 \varepsilon L$
q_1	$q_1 0L$	$Q_1 1L$	$q_z \varepsilon L$

Машина Тьюринга с полулентой

- ▶ Машина Тьюринга с правой или левой полулентой эквивалентна машине Тьюринга с бесконечной лентой.
- ▶ функция, правильно вычисляемая на машине Тьюринга с обычной лентой, правильно вычислима и на машине Тьюринга с правой полулентой, т.е. для любой машины Тьюринга T существует эквивалентная ей машина с правой полулентой T_R .

Машина Тьюринга с полулентой

- ▶ Рабочая область ленты ограничена двумя маркерами: неподвижным - слева и подвижным - справа;
- ▶ на внутренней части ограниченной области машина Тьюринга с полулентой должна работать как обычная машина Тьюринга:
 - ▶ для этого правый маркер может сдвигаться вправо;
 - ▶ при выходе на левый маркер необходимо сдвинуть всю цепочку вправо.
- ▶ результат, находящийся между маркерами, в конце работы машины Тьюринга нужно сдвинуть вплотную к левому маркеру.

Машина Тьюринга с полулентой

- ▶ Машина Тьюринга может вычислять функцию с восстановлением, то есть с сохранением исходных данных. Это позволяет получить на ленте сначала результат, а затем – исходные данные или наоборот.

Пример машины Тьюринга с полулентой

- ▶ Рассмотрим пример построения машины Тьюринга с правой полулентой, вычисляющей функцию $f(x) = 2x$. Алгоритм вычисления данной функции состоит в приписывании нуля к входной цепочке справа.
- ▶ Таблица соответствия:

	$<$	0	1	$>$	ε
q_0		$q_0 0R$	$q_0 1R$	$q_1 0R$	
q_1					$q_2 >L$
q_2	$q_z < R$	$q_2 0L$	$q_2 1L$		

Универсальная машина Тьюринга

- ▶ Можно построить универсальную машину Тьюринга, способную выполнять любой алгоритм, а значит работу любой машины Тьюринга.
- ▶ В ней входное слово должно включать изображение программы и входное слово интерпретируемой машины.

Входной алфавит для универсальной машины Тьюринга

- ▶ Машина Тьюринга должна быть приспособлена к приему в качестве исходной информации всевозможных состояний устройства управления и конфигураций, в которых могут встречаться буквы из разнообразных алфавитов со сколь угодно большим числом различных букв.
- ▶ Это достигается путем кодирования конфигурации и программы любой заданной машины Тьюринга в символах входного алфавита универсальной машины.

Кодирование алфавита

- ▶ Кодирование должно выполняться следующим образом:
 1. различные буквы должны заменяться различными кодовыми группами, но одна и та же буква должна заменяться всюду, где бы она не встречалась, одной и той же кодовой группой;
 2. строки кодовых записей должны однозначным образом разбиваться на отдельные кодовые группы;
 3. должна существовать возможность распознать, какие кодовые группы соответствуют различным сдвигам управляющей головки (R, L, E), и различать кодовые группы, соответствующие буквам внутреннего алфавита и буквам внешнего алфавита.

Представление универсальной Машины Тьюринга

1. В качестве кодовых групп возьмем $3+k+m$ различных слов вида $100\dots 01$, где между единицами проставляются нули; k - число символов внешнего алфавита; m – число состояний устройства управления.
 - ▶ Разбивка строк на кодовые группы производится путем выделения последовательностей нулей, заключенных между двумя единицами.
2. Сопоставление кодовых групп исходным символам внешнего и внутреннего алфавитов осуществляется согласно следующей таблице кодирования:

Таблица кодирования

	Б у к в а	К о д о в а я г р у п п а		
	R	1 0 1		
	E	1 0 0 1		
	L	1 0 0 0 1		
Внешний алфавит	a_1	1 0 0 0 0 1	- 4 нуля	Четное число нулей, больше чем 2
	a_2	1 0 0 0 0 0 0 1	- 6 нулей	
				
	a_k	1 0 0 1	$2(k + 1)$ нулей	
Внутренний алфавит (состояния)	q_1	1 0 0 0 0 0 0 1	- 5 нулей	Нечетное число нулей, больше чем 3
	q_2	1 0 0 0 0 0 0 0 0 1	- 7 нулей	
				
	q_m	1 0 0 1	$2(m + 1) + 1$ нулей	

Пример кодирования

- ▶ Для машины Тьюринга, которая перерабатывает слово `bsad` в слово `bssd`, входное слово в универсальной машине Тьюринга с данным кодом будет представлено следующей строкой:
 - ▶ 10000001 1000000001 100001 1000000000001,
где 100001 - a, 10000001 - b, 10000000001 - c, 1000000000001

Программа будет представлена следующими строками:

1) 1000001 10000001 1000001 10000001 101

$(q_0b \rightarrow q_0bK)$

2) 1000001 1000000001 1000001 1000000001 101

$(q_0c \rightarrow q_0cR)$

3) 1000001 100001 100000001 1000000001 101

$(q_0a \rightarrow q_1cR)$

3) 100000001 100000000001 10000000001 100000000001 10001

$(q_1d \rightarrow q_2dL).$

Универсальная Машина Тьюринга

- ▶ Таким образом, если какая-либо машина Тьюринга T решает некоторую задачу, то и универсальная машина Тьюринга способна решить эту задачу при условии, что кроме кодов исходных данных этой задачи на ее ленту будет подан код программы машины T .
- ▶ Задавая универсальной машине Тьюринга T_u изображение программы любой данной машины Тьюринга T_n и изображение любого ее входного слова x_n , получим изображение выходного слова y_n , в которое машина T_n переводит слово x_n .

Алгоритмически неразрешимые проблемы

- ▶ Свойство массовости алгоритмов означает, что они предназначены для решения некоторой массовой проблемы, поэтому всякий алгоритм можно рассматривать как универсальное средство для решения целого класса задач.
- ▶ Алгоритмическая неразрешимость проблемы решения задач того или иного класса не означает невозможность решения любой конкретной задачи из этого класса.
- ▶ В данном случае речь идет о невозможности решения всех задач одного класса одним и тем же приемом.

Алгоритмически неразрешимые проблемы

- ▶ Построение Машины Тьюринга говорит о возможности решения данной задачи.
- ▶ Аналогично, невозможность построить Машину Тьюринга говорит о том, что данная проблема алгоритмически неразрешима.

Задания для самостоятельной работы

1. Построить машину Тьюринга, выполняющую операцию конкатенации двух цепочек, заданных во входном алфавите $A = \{0, 1, *, \varepsilon\}$.
2. Построить машину Тьюринга, выполняющую операцию копирования входной цепочки, заданной в алфавите $A = \{1, *, \varepsilon\}$, где символ “*” используется в качестве разделителя двух цепочек.
3. Построить машину Тьюринга, которая во входной цепочке, заданной в алфавите $A = \{0, 1, \varepsilon\}$, переставляет единицы и нули так, чтобы все единицы были в начале, а нули в конце цепочки.

Задания для самостоятельной работы

4. По заданной совокупности команд машины Тьюринга T и начальной конфигурации K найти заключительную конфигурацию.
 q_0 – положение головки в начальной конфигурации.

4.1. $q_01 \rightarrow q_01R, q_10 \rightarrow q_z1E,$
 $q_00 \rightarrow q_11R, q_11 \rightarrow q_11L,$
а) $K = 1101q_00I$; б) $K = 101q_0010$.

4.2. $q_00 \rightarrow q_01L, q_11 \rightarrow q_00R,$
 $q_01 \rightarrow q_11R, q_10 \rightarrow q_z0L,$
а) $K = 1q_00111$; б) $K = 11q_01111$.

4.3. $q_00 \rightarrow q_10L, q_10 \rightarrow q_11L,$
 $q_01 \rightarrow q_00R, q_11 \rightarrow q_z0R,$
а) $K = 1000q_001$; б) $K = 11q_011101$.